

Опр.

$\exists$ ф-я $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, где D - область. Ф-я $F: D \rightarrow \mathbb{C}$ наз. первообразной ф-и f в обл. D , если $\forall z \in D \rightarrow F'(z) = f(z)$. Если у f $\exists$ первообразная, то $f(z)dz$ наз. полным дифференциалом

th

$\exists f$ - непрер. на области $D \subset \mathbb{C}$. $\exists$ в области D $\exists$ первообраз. F ф-и f .

$\exists \gamma$ - кр.-шарк. кривая в D , сог. м. A и B , тогда $\int_{\gamma} f(z)dz = F(B) - F(A)$

Δ . $\exists z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$ - ^{кр.-шарк.} параметризация кривой γ ($z(\alpha) = A, z(\beta) = B$)

$\nexists$ ф-ю $H: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$

$H(t) = F(z(t))$ - крочно C^1 -шаркая

по th о произв. сложной ф-и $H'(t) = (F(z(t)))' = f(z(t)) \cdot z'(t)$ - кр. непрер. ф-я

$$\begin{aligned} \text{тогда } \int_{\alpha}^{\beta} H'(t)dt &= \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t)dt = \left[\begin{matrix} z = u+iv \\ z = x+iy \end{matrix} \right] = \int_{\alpha}^{\beta} (u(z(t)) + i v(z(t))) (\dot{x}(t) + i \dot{y}(t)) dt = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (u(z(t))\dot{x}(t) - v(z(t))\dot{y}(t)) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} (v(z(t))\dot{x}(t) + u(z(t))\dot{y}(t)) dt = \left(\int_{\gamma} u dx - \int_{\gamma} v dy \right) + i \left(\int_{\gamma} v dx + \int_{\gamma} u dy \right) = \\ &= \int_{\gamma} f(z)dz \end{aligned}$$

по ф-ле Ньютона-Лейбница:

$$\int_{\alpha}^{\beta} H'(t)dt = H(t) \Big|_{\alpha}^{\beta} = H(\beta) - H(\alpha) = F(z(\beta)) - F(z(\alpha)) = F(B) - F(A)$$

таким образом $\int_{\gamma} f(z)dz = F(B) - F(A)$ $\blacktriangle$

Следствие

$\exists f$ - непрер. в обл. D и $f(z)dz$ - полный диф-ал. $\exists \gamma$ - замк. кривая в D .

$$\text{тогда } \int_{\gamma} f(z)dz = 0$$

пример

$\exists \gamma_r$ - полож. ориент. граница круга $U_r(0)$ (обход по ч.с.)

$$\begin{aligned} \text{тогда } \int_{\gamma_r} z^n dz &= \left[\begin{matrix} z = re^{it} \\ t \in [0, 2\pi] \\ \text{парам. } \gamma_r \end{matrix} \right] = \int_0^{2\pi} e^n e^{int} d(re^{it}) = i \int_0^{2\pi} r^{n+1} e^{i(n+1)t} dt = i r^{n+1} \int_0^{2\pi} (\cos(n+1)t + i \sin(n+1)t) dt = \\ &= \left[i r^{n+1} \left(\frac{\sin(n+1)t}{n+1} - i \frac{\cos(n+1)t}{n+1} \right) \right]_0^{2\pi} = 0, \text{ если } n \in \mathbb{Z} \text{ и } n \neq -1 \\ &= 2\pi i, \text{ если } n = -1 \end{aligned}$$

Ф-я $f(z) = \frac{1}{z}$ не имеет первообраз. в обл. $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

th

$\int f: D \rightarrow \mathbb{C}$ непрерыв. в обл. D , тогда след. упр. эквивалентны:

1) $\int f(z) dz$ - полный диф-ал

2) $\forall$ замкнутой кр.-шагр. кривой γ в $D \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = 0$

3) $\forall$ замкнутой ломаной l в $D \rightarrow \int_l f(z) dz = 0$

Δ . 1) $\Rightarrow$ 2) доказано

2) $\Rightarrow$ 3) очев., т.к. ломаные абс. кр.-шагр. крив.

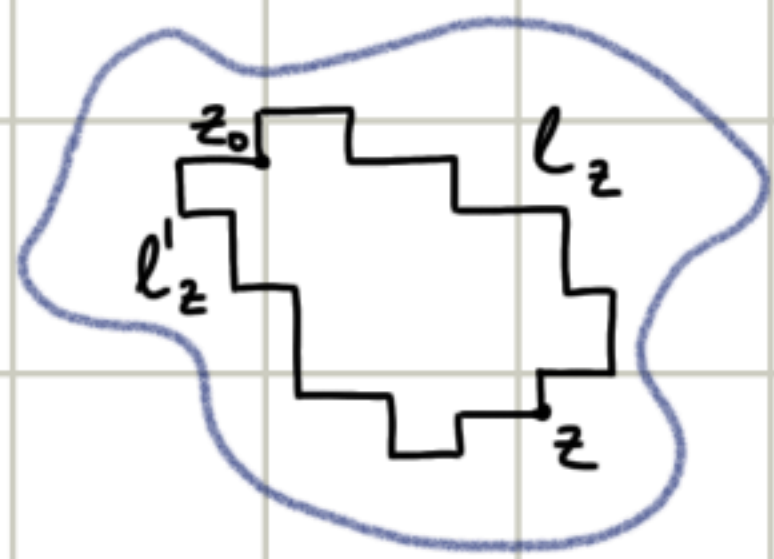
3) $\Rightarrow$ 1)

fix $z_0 \in D$. $\exists l_z$ - какая-то ломаная в D , согл. м. z_0 и z .

Определим $F: D \rightarrow \mathbb{C}$ формулой $F(z) = \int_{l_z} f(\xi) d\xi$

Проверим корректность опред. ф-и F :

$\exists l'_z$ - другая ломаная в D , согл. м. z_0 и z , тогда $(l_z - l'_z)$ - замк. лом. в D .



тогда $\int_{l_z - l'_z} f(\xi) d\xi = 0$, по аргументу. упр.

$$\int_{l_z} f(\xi) d\xi = \int_{l'_z} f(\xi) d\xi$$

- упр. не завис. от выбора ломаной в D , согл. z_0 и z .

Если $z \in D$, то $\exists \delta_0 > 0$ $U_{\delta_0}(z) \in D$, тогда $l_z + [z, z + \Delta z]$, где $|\Delta z| < \delta_0$

ломаная в D , согл. м. z_0 и $z + \Delta z$, тогда в силу аргументу. упр.

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{l_z + [z, z + \Delta z]} f(\xi) d\xi - \int_{l_z} f(\xi) d\xi = \int_{[z, z + \Delta z]} f(\xi) d\xi$$

Ф-я f непрерыв. в м. $z \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0, \delta_0) \rightarrow \forall \xi \in U_{\delta}(z) \rightarrow |f(\xi) - f(z)| < \varepsilon$

$$\text{тогда } \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \left| \frac{\int_{[z, z + \Delta z]} f(\xi) d\xi - f(z) \Delta z}{\Delta z} \right| = \left| \frac{\int_{[z, z + \Delta z]} (f(\xi) - f(z)) d\xi}{\Delta z} \right|, \text{ т.к. } \int_{[z, z + \Delta z]} f(\xi) d\xi = f(z) \Delta z$$

но если $|\Delta z| < \delta$, то $|f(\xi) - f(z)| < \varepsilon \quad \forall \xi \in [z, z + \Delta z], \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left| \int_{[z, z + \Delta z]} (f(\xi) - f(z)) d\xi \right| < \sup_{\xi \in [z, z + \Delta z]} |f(\xi) - f(z)| \cdot |\Delta z| \leq \varepsilon |\Delta z|$$

$$\text{тогда } \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| \leq \frac{\varepsilon |\Delta z|}{|\Delta z|} = \varepsilon \Rightarrow F'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z)$$

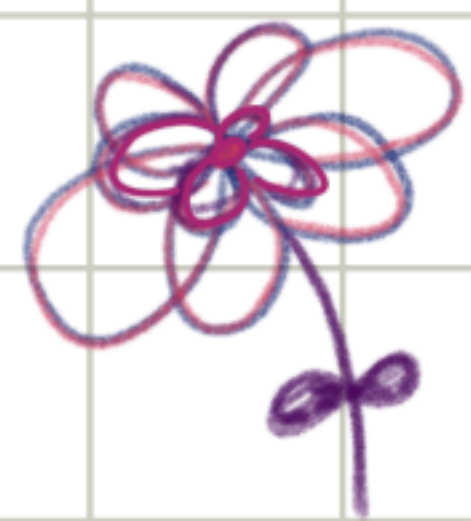
т.к. z - произвол. м. D , ф-я F абс. первообр. ф-и f в обл. D

Лемма Гурса

$\exists D$ -область в $\mathbb{C}$ и $f \in H(D)$

$\exists$ треугольник $\Delta \subset D$, $\exists \partial \Delta$ - полож. ориент. граница Δ .

тогда $\int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$



Δ . Монт

Обознач., если Δ -треугольник, $\int_{\partial\Delta} I(\Delta) = \int_{\partial\Delta} f(z) dz$

$p(\Delta)$ - периметр треугольника Δ .

$\int I(\Delta) \neq 0$, тогда $\exists c > 0 \quad |I(\Delta)| > c p^2(\Delta)$



$\Delta' = \Delta ABC$ делим на 4 равных треуго. $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$

$$\text{тогда } I(\Delta') = I(\Delta_1) + I(\Delta_2) + I(\Delta_3) + I(\Delta_4) = \int_{\partial\Delta_1} f(z) dz + \int_{\partial\Delta_2} f(z) dz + \int_{\partial\Delta_3} f(z) dz + \int_{\partial\Delta_4} f(z) dz$$

тогда среди $\{1, 2, 3, 4\}$ найдётся k , что $|I(\Delta_k)| \geq \frac{|I(\Delta')|}{4}$

$\int$ такого k не найдётся, тогда по пер-ву треуго.

$$|I(\Delta')| \leq \sum_{k=1}^4 |I(\Delta_k)| < \frac{4|I(\Delta')|}{4} = |I(\Delta')| \quad \text{противореч.}$$

$$p(\Delta_k) = \frac{1}{2} p(\Delta')$$

$$|I(\Delta_k)| \geq \frac{|I(\Delta')|}{4} \geq \frac{c p^2(\Delta')}{4} = c p^2(\Delta_k)$$

$\int \Delta^2 = \Delta_k$ и вып-ся $|I(\Delta^2)| \geq c p^2(\Delta^2)$

Повторяя процедуру, получ. цепочку вып. треуго. Δ^n

$$|I(\Delta^n)| \geq c p^2(\Delta^n), \quad p(\Delta^n) = \frac{1}{2^n} p(\Delta')$$

$\int \{O_n\}$ - послед. центров масс треугольников Δ^n , т.к. $|O_n O_{n+1}| \leq p(\Delta^{n+1}) \leq \frac{1}{2^{n+1}} p(\Delta')$, то

послед. $\{O_n\}$ фундаментальна.

Тогда $\exists z_0 \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} O_n = z_0$

f -я $\int$ голоморф. в т. $z_0 \Rightarrow f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0)$, где

$\alpha(z)$ - нек. мал. при $z \rightarrow z_0$

т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall z \in U_\delta(z_0) \Rightarrow |\alpha(z)| < \varepsilon$

Выберем N так, что $\frac{p(\Delta')}{2^{N-1}} < \delta$, тогда если $n \geq N$, то треуго. $\Delta^n \subset U_\delta(z_0)$

$$\text{т.к. } p(\Delta^n) = \frac{p(\Delta')}{2^{n-1}} < \delta$$

$$I(\Delta^n) = \int_{\partial\Delta^n} f(z) dz = \int_{\partial\Delta^n} (f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0)) dz$$

f -я $f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) = \frac{d}{dz} (f(z_0)z + \frac{1}{2} f'(z_0)(z - z_0)^2)$ имеет первообр. в обл. $\Omega \Rightarrow$

$$\Rightarrow \int_{\partial\Delta^n} (f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)) dz = 0 \quad \text{- ит. по замк. кривой.}$$

~ Если $z \in \partial\Delta^n$, то $z \in U_\delta(z_0)$ и $|\alpha(z)| \leq \varepsilon$

$$|z - z_0| \leq \rho(\Delta^n)$$

$$\text{тогда } \left| \int_{\partial \Delta^n} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| \leq \sup_{z \in \partial \Delta^n} |\alpha(z)| \cdot \sup_{z \in \partial \Delta^n} |z - z_0| \cdot \rho(\Delta^n) \leq \varepsilon \rho^2(\Delta^n) \Rightarrow |I(\Delta^n)| \leq \varepsilon \rho^2(\Delta^n)$$

Выберем $\varepsilon = \frac{c}{2}$, тогда $\exists n \in \mathbb{N} : |I(\Delta^n)| \leq \frac{c}{2} \rho^2(\Delta^n)$

Но $|I(\Delta^n)| > c \rho^2(\Delta^n)$, противоречие $\blacktriangle$.

th Коши для винкуной области

Мн-во $\Omega \in \mathbb{C}$ -винкуно, если из того, что $A, B \in \Omega \Rightarrow [A, B] \subset \Omega$



$\exists \Omega$ -винкуная область в $\mathbb{C}$, $\exists f \in H(\Omega)$, $\exists \gamma$ -кур.-марк. замк. крив. в Ω ,

$$\text{тогда } \int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

$\triangleright \exists a$ -fix м. Ω

$$\exists F(z) = \int_{[a, z]} f(\xi) d\xi \quad (\text{м.к. } \Omega\text{-винкуно, } [a, z] \subset \Omega)$$

$\exists z_0, z \in \Omega$, тогда

$$F(z) - F(z_0) = \int_{[a, z]} f(\xi) d\xi - \int_{[a, z_0]} f(\xi) d\xi$$

по лемме Гурса (если a, z, z_0 не на одной прямой):

$$0 = \int_{\partial \Delta a z z_0} f(\xi) d\xi = \int_{[a, z]} f(\xi) d\xi + \int_{[z, z_0]} f(\xi) d\xi + \int_{[z_0, a]} f(\xi) d\xi$$

$$\Rightarrow \int_{[a, z]} f(\xi) d\xi - \int_{[a, z_0]} f(\xi) d\xi = \int_{[z_0, z]} f(\xi) d\xi$$

$\sim$ Если a, z, z_0 леж. на одной прямой, то тоже верно по аддитив. интегр.

$$\text{тогда } F(z) - F(z_0) = \int_{[z_0, z]} f(\xi) d\xi, \text{ ф-я } f \in H(\Omega) \Rightarrow f \in C(\Omega) \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) \right| =$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left| \frac{\int_{[z_0, z]} f(\xi) d\xi}{z - z_0} - f(z_0) \right| = 0$$

таким образом, $F'(z_0) = f(z_0)$. Ф-я F явл. первообраз. ф-и f в области Ω , $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall \text{ замк. кур.-марк. кривой } \gamma \text{ в } \Omega. \int_{\gamma} f(z) dz = 0 \quad \blacktriangle$$

th Коши в общей форме

$\exists \Omega$ -ор. область в $\mathbb{C}$, граница которой сост. из конеч. числа попарно

непересекающихся кур.-марк. замк. жордановых кривых. $\exists \Gamma$ -полож. ориент.

граница Ω . $\exists f \in H(\Omega)$ и $f \in C(\bar{\Omega}) = C(\Omega \cup \Gamma)$, тогда $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$

Δ. без док-ва

Ω - область, Γ - её граница, для ф-й u, v применима формула Грина.

Ω f = u + iv голоморф. в Ω

тогда u, v ∈ C'(Ω)

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} (u(x,y) + iv(x,y))(dx + idy) = \left(\int_{\Gamma} u(x,y) dx - \int_{\Gamma} v(x,y) dy \right) + i \left(\int_{\Gamma} u(x,y) dy + \int_{\Gamma} v(x,y) dx \right) =$$

$$= \left(\int_{\Omega} \underbrace{\left(-\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) - \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) \right)}_{\text{усл. К-Р}} dx dy + i \int_{\Omega} \underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) \right)}_{\text{усл. К-Р}} dx dy \right)$$

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy = \int_{\Omega} \left(-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x} \right) dx dy$$

Интегральная формула Коши

Ω - ор. область в ℂ, граница которой сост. из конеч. числа попарно

непересекающихся замк. ориентированных кусочно-гладких кривых. Γ - полож. ориент.

граница Ω. Ω f ∈ H(Ω) и f ∈ C(Ω̄) = C(Ω ∪ Γ), тогда ∀ z ∈ Ω ⇨



$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

(z вне обл. → 0)

Δ. Ω z₀ ∈ Ω и U_r(z₀) ∈ Ω (r > 0)

Ω¹ = Ω \ U_r(z₀) - область в ℂ

Если γ_r - полож. ориент. граница круга U_r(z₀), то Γ - γ_r - полож. ориент. граница Ω¹.

Ф-ю h(ξ) = f(ξ) / (ξ - z₀) голоморф. ф-я в обл. Ω¹

По интегральной тх Коши ∫_{Γ-γ_r} h(ξ) dξ = 0, но допустим, что ∫_{\Gamma} h(ξ) dξ = ∫_{\Gamma} f(ξ) dξ

Ф-я f непрерыв. в м. z₀, тогда ∀ ε > 0 ∃ δ > 0 ∀ ξ ∈ U_δ(z₀) ⇨ |f(ξ) - f(z₀)| < ε

тогда, если r ∈ (0, δ):

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\xi) - f(z_0)}{\xi - z_0} d\xi \right| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{\sup_{\xi \in \gamma_r} |f(\xi) - f(z_0)|}{r} 2\pi r \leq \varepsilon$$

$$\text{тогда } \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} h(\xi) d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} h(\xi) d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\xi) - f(z_0)}{\xi - z_0} d\xi +$$

$$+ \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z_0)}{\xi - z_0} d\xi = f(z_0) + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\xi) - f(z_0)}{\xi - z_0} d\xi, \text{ м.к.}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z_0)}{\xi - z_0} d\xi = \frac{f(z_0)}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{d\xi}{\xi - z_0} = \frac{f(z_0)}{2\pi i} \cdot 2\pi i = f(z_0)$$

тогда, если r ∈ (0, δ)

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - f(z_0) \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \varepsilon$$

м.к. $\varepsilon \rightarrow 0$ произв., получаем $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0)$ $\triangleleft$

th о среднем

$\Gamma f \in H(U_r(z_0)) \cap C(\overline{U_r(z_0)})$, тогда $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt$

Δ по ум. ф-ле Коши

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \Big|_{z = z_0 + re^{it}} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{re^{it}} d(re^{it}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt \quad \triangleleft$$

ум $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$ - гармонич. ф-и

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{it}) dt \quad (*)$$

(th о ср. гармон. ф-и)

$$v(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(z_0 + re^{it}) dt$$

м.е. если $u \in C(\overline{U}(z_0))$ и гарм. в $U(z_0)$, то $(*)$ верн.